REGULATORY REPORTING DATA LAYER

Bankalar, katılım bankaları ve yatırım kuruluşlarında yasal ve risk raporlaması için ortak data layer

Önce raporlama zincirinin assessment'ı yapılır, data layer rapor ailesi bazında kurulur, ardından her raporlama döneminde işletilir

1 **Sorun**
Raporlama sorunları, data layer'ın ne olduğu, BCBS 239 ilkeleri. — s. 2 – 4

2 **Nasıl kurulur**
Mimari, data quality ve validation, rapor aileleri. — s. 5 – 7

3 **Birlikte çalışma**
Üç kademe, assessment, teslim yaklaşımı, kurum girdileri. — s. 8 – 11

4 **Deneyim ve sonraki adım**
Sektör bazında referans çalışmalar, Komtaş, sonraki adım. — s. 12 – 13

Yasal Raporlamada Karşılaşılan Sorunlar

KOMTAS

Yasal raporlar sabit bir takvimle, çok sayıda kaynak sistemden ve denetim altında üretilir. Aşağıdaki sorunlar genellikle raporların kendisinde değil, arkasındaki veridedir.

01 • SORUN

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Çok rapor, çok veri yolu

- Her rapor ailesinin ayrı bir extract'ı var
- Aynı rakam raporlar arasında farklı
- Bir değişiklik birkaç yerde yapılıyor

Rapor envanteri

Dönem sonunda manuel adımlar

- Extract ile gönderim arasında Excel dosyaları
- Elle yapılan, kaydı tutulmayan düzeltmeler
- Birkaç kişiye bağımlılık

Manuel iş

Denetim veya düzenleyici bulguları

- Veriye ilişkin BDDK / TCMB veya denetim bulguları
- Düzeltmeler ve yeniden gönderimler
- Her rakam için istenen kanıt

Bulgular

Dönem sonu gecikmeleri

- Süreler fazla mesaiyle yetiştiriliyor
- Geç gelen kaynak veri tüm raporları bekletiyor
- Kontrollere az zaman kalıyor

Zamanlılık

Kaynağa izlenebilir yol yok

- Lineage kişilerde, dokümante değil
- GL'e reconciliation kısmi
- Bir değişikliğin etkisi önceden bilinmiyor

Lineage

Mevzuat sürekli değişiyor

- Yeni raporlar, alanlar ve formatlar
- IFRS 9 ve risk verisi ihtiyacı artıyor
- Core banking geçişi kaynakları değiştiriyor

Değişiklik

ORTAK DATA LAYER NEYİ DEĞİŞTİRİR

Tek data layer
tüm rapor aileleri ortak kullanır

GL'e reconcile edilmiş
raporlar kurulmadan önce

Gönderim öncesi DQ rule'ları
threshold ve düzeltme döngüsü

Kaynak → rapor lineage
rapor bazında dokümante

Audit trail
kim neyi ne zaman değiştirdi

Regulatory Reporting Data Layer Nedir

KOMTAS

Yasal ve risk raporları için tek, uyumlaştırılmış, reconcile edilmiş ve izlenebilir bir data layer kuran hizmet paketi. Rapor aileleri ortak bir temel üzerine tek tek eklenir.

02 · NEDİR

BEŞ RAPOR AİLESİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

TCMB / BDDK yasal raporları
prudential ve istatistiki raporlama

IFRS 9 (TFRS 9)
staging, ECL girdileri, collateral, nakit akışları

BCBS 239 / PERDAR
risk verisi toplulaştırma, lineage ve kontrol kanıtı

Kredi riski raporlaması
exposure, rating, collateral, limitler, yoğunlaşma

EBA raporları (opsiyonel)
AB'de ana ortağı veya iştiraki olan bankalar için

KİMİN İÇİN

BDDK ve TCMB'ye raporlama yapan bankalar, katılım bankaları ve yatırım kuruluşları. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Raporlama aracı değil, data layer
Paket raporları besleyen veriyi kurar: uyumlaştırılmış, GL'e reconcile edilmiş, kontrol edilmiş ve izlenebilir. Rapor tasarımları ve gönderim yazılımları olduğu gibi kalır.

NE ZAMAN İŞE YARAR

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Raporlama verisine ilişkin BDDK / TCMB veya denetim bulguları
- Yeni bir düzenleme veya rapor formatı değişikliği
- Manuel Excel adımlarına dayanan raporlama
- Dönem sonunda gecikmeler
- IFRS 9 model girdilerinde veri sorunları
- Core banking geçişi

NE DEĞİLDİR

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Kaynak sistemlerde veri temizliği
- Rapor tasarımı veya gönderim yazılımı
- Düzenleyici kurumla yazışmalar
- Mevzuatın hukuki yorumu (kurum karar verir)
- Core sistemlerde değişiklik
- Kurumsal data governance çerçevesi (ayrı hizmet)

BCBS 239 İlkeleri ve Değişenler

KOMTAS

BCBS 239, risk verisi toplulaştırma ve risk raporlaması için ilkeler tanımlar. Paket bu ilkeleri omurga olarak kullanır: assessment her ilke grubunu ölçer, data layer eksik olanı kurar.

03 · BCBS 239

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

İLKE GRUBU	ASSESSMENT NEYİ ÖLÇER (A)	DATA LAYER NEYİ KURAR (B)	KANIT
Governance ve altyapı P1 governance · P2 veri mimarisi ve BT altyapısı	Risk verisinin sahipliği; raporlama zincirinin yapısı; manuel adımlar ve araçlar	Ortak data model; veri alanı bazında data owner'lar; dokümante mimari	Data model, owner listesi, mimari dokümanı
Risk verisi toplulaştırma P3 doğruluk · P4 bütünlük · P5 zamanlılık · P6 uyarlanabilirlik	Öncelikli raporlarda doğruluk, bütünlük ve zamanlılık; ad hoc bir talep için gereken efor	GL reconciliation, DQ rule'ları ve bütünlük kontrolleri; zamanlanmış çalışmalar; yeniden kullanılabilir data demand layer	Reconciliation sonuçları, DQ rule kataloğu ve sonuçları, çalışma süreleri
Risk raporlaması P7 – P11	Rapor envanteri, sıklık, sahipler, manuel adımlar	Raporları besleyen veri; rapor tasarımları kapsam dışıdır	Kaynaktan rapora lineage
Denetim otoritesi incelemesi P12 – P14	Değerlendirilmez: denetim otoritesinin sorumluluğundadır	—	Yukarıdaki kanıtlar incelemeyi destekler

ASSESSMENT'TA İLKE BAZINDA DURUM

Karşılanıyor | Kısmen | Karşılanmıyor | Değerlendirilmedi

PERDAR

Türkiye'de PERDAR, BCBS 239 ilkelerinin BDDK karşılığı olarak ele alınır; aynı yapı onun için de kullanılır.

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Mimari

KOMTAS

Genel ve platformdan bağımsız bir mimari. Kaynak veri ortak katmanda bir kez uyumlaştırılır ve GL'e reconcile edilir; her rapor ailesi rapora hazır veriyi kendi data demand layer'ından okur.

04 · MİMARİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kaynak sistemler

verinin oluştuğu yer

- Core banking
- Krediler ve limitler
- Hazine
- Collateral
- GL ve rating

Staging

kaynak verinin geldiği hâliyle kopyası

- Raporlama takvimine göre yüklenir
- Yükleme kontrolleri
- Denetim için saklanır

Ortak regulatory data layer

uyumlaştırılmış, tarihçeli, GL'e reconcile

- İşlem
- Sözleşme / hesap
- Müşteri / karşı taraf
- Collateral
- GL

Data demand layer

rapor ailesi bazında rapora hazır veri setleri

- TCMB / BDDK
- IFRS 9
- BCBS 239 / PERDAR
- Kredi riski
- EBA (opsiyonel)

Raporlama araçları

ve düzenleyici formatlar

- Mevcut raporlama araçları
- Düzenleyici dosya formatları
- İç risk raporları

TÜM KATMANLARDAKİ KONTROLLER

DQ rule'ları ve validation

Rule kataloğu ve rule-based validation engine; gönderim öncesi kontroller.

Reconciliation kontrolleri

Toplamlar GL'e ve katmanlar arasında reconcile edilir.

Kaynak → rapor lineage

Her rapor alanı kaynağına kadar izlenir.

Audit trail

Yüklemeler, düzeltmeler ve manuel ayarlamalar kaydedilir.

ARAÇ VE PLATFORM ÖRNEKLERİ · KAPSAMDA BELİRLENİR

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Informatica

Entegrasyon için PowerCenter veya IDMC; rule'lar için Informatica Data Quality.

Mevcut data warehouse

Katman mevcut DWH üzerinde kurulursa Teradata, Oracle veya SQL Server.

Cloud veri platformu

Raporlama verisi kurumun cloud platformuna taşınıyorsa.

«PLATFORM»

Platform ve araçlar kapsamda kurumla birlikte seçilir.

Data Quality ve Validation

KOMTAS

Veri, herhangi bir rapor kurulmadan önce kontrol edilir. Rule'lar tek katalogda tutulur, her yüklemede çalışır; anlaşılan threshold'un üzerindeki sonuçlar düzeltme için geri gönderilir.

05 • DQ VE VALIDATION

KATALOGDAKİ RULE TÜRLERİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- **Bütünlük**
  zorunlu alanlar dolu, tüm kayıtlar yüklenmiş
- **Geçerlilik ve format**
  kod listeleri, değer aralıkları, formatlar
- **Tutarlılık**
  raporlar ve katmanlar arasında aynı rakam
- **GL'e reconciliation**
  bakiyeler genel muhasebe ile uyumlu
- **Makullük**
  önceki döneme göre beklenmeyen değişimler
- **Zamanlılık**
  veri takvimdeki kesim saatine kadar gelmiş

GÖNDERİM ÖNCESİ VALIDATION AKIŞI

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Veri yüklenir
Kaynak veri staging'e ve ortak katmana gelir.

→ **Rule'lar çalışır**
Rapor ailesinin tüm rule'ları otomatik çalışır.

→ **Threshold kontrolü**
Hata oranı anlaşılan threshold «SAYI» ile karşılaştırılır.

→ **Sonuçlar kaydedilir**
Rule, rapor ve dönem bazında sonuçlar saklanır.

Threshold içinde
Veri data demand layer'a ve rapora açılır.

Threshold üzerinde
Veri seti düzeltme için data owner'a geri gönderilir.

↻ Düzeltilen veri yeniden yüklenir ve gönderimden önce rule'lar yeniden çalışır.

Reconciliation kontrolleri
Her çalışmada GL ve katman toplamları karşılaştırılır; farklar açıklanır.

DQ izleme raporu
Raporlama birimi için dönem bazında rule sonuçları ve eğilimler.

Threshold'lar varsayılmaz, kararlaştırılır. Rule'lar ve threshold'lar yasal raporlama birimiyle birlikte belirlenir. Mevzuatın hukuki yorumu kurumda kalır.

Rapor Aileleri

KOMTAS

Her rapor ailesi ortak katman üzerinde bir modüldür. Tipik kaynaklar, critical data element'ler, DQ rule'ları ve sıklık her kurum için assessment'ta teyit edilir.

06 · RAPOR AİLELERİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

TCMB / BDDK yasal raporları

Prudential ve istatistiki raporlama

TİPİK KAYNAKLAR

Core banking, krediler, hazine, GL

CRITICAL DATA ELEMENT'LER

Bakiye, ürün tipi, karşı taraf sektörü, para birimi, vade

TİPİK DQ RULE'LARI

GL reconciliation, kod listesi kontrolleri, bütünlük

SIKLIK

Rapora göre günlükten çeyrekliğe

IFRS 9 (TFRS 9)

Staging, ECL girdileri, collateral, nakit akışları

TİPİK KAYNAKLAR

Krediler, collateral, rating, GL

CRITICAL DATA ELEMENT'LER

Stage, gecikme gün sayısı, PD / LGD / EAD girdileri, collateral değeri, sözleşmesel nakit akışları

TİPİK DQ RULE'LARI

Stage tutarlılığı, eksik rating, collateral kapsamı

SIKLIK

Aylık ve çeyreklik

BCBS 239 / PERDAR

Risk verisi toplulaştırma; lineage ve kontrol kanıtı

TİPİK KAYNAKLAR

Ortak katman üzerinden tüm risk verisi kaynakları

CRITICAL DATA ELEMENT'LER

Risk raporu bazında critical data element listesi ve sahipleri

TİPİK DQ RULE'LARI

Doğruluk, bütünlük ve zamanlılık ölçümleri

SIKLIK

Her raporlama döngüsü

Kredi riski raporlaması

Exposure, rating, collateral, limitler, yoğunlaşma

TİPİK KAYNAKLAR

Krediler, limitler, rating, collateral, hazine

CRITICAL DATA ELEMENT'LER

Exposure, rating, limit, collateral, risk grubu

TİPİK DQ RULE'LARI

Limit – exposure karşılaştırması, rating kapsamı, yoğunlaşma toplamları

SIKLIK

Günlük ve aylık

EBA raporları

AB'de ana ortağı veya iştiraki olan bankalar için

TİPİK KAYNAKLAR

Ortak katman ve grup eşleştirmeleri

CRITICAL DATA ELEMENT'LER

Kapsamdaki EBA şablonlarının alanları «ALAN»

TİPİK DQ RULE'LARI

EBA validation rule'ları; yerel raporlarla tutarlılık

SIKLIK

Çeyreklik

OPSİYONEL MODÜL

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Üç Hizmet Kademesi: Assessment, Data Layer, Run

KOMTAS

Assessment mevcut raporlama zincirini çıkarır. Data layer ortak temeli ve rapor ailelerini kurar. Run her raporlama dönemini ve her mevzuat değişikliğini destekler.

07 · HİZMET KADEMELERİ

A — Regulatory Data Assessment

sabit ücret «...» · 4 – 8 hafta

- Rapor envanteri ve manuel adımlar
- Kaynak → rapor lineage, öncelikli raporlar
- İlke bazında BCBS 239 gap assessment
- Data quality sorunları listesi
- Hedef mimari, roadmap, tahmin

ÇIKTI

Rapor envanteri · lineage haritası · BCBS 239 gap tablosu · DQ sorunları listesi · hedef mimari · data layer roadmap'i ve tahmini

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

B — Regulatory Data Layer

rapor ailesi başına ücret «...» · temel bir kez

- Ortak data layer modeli ve kurulumu
- Rapor ailesi bazında data demand layer
- DQ rule kataloğu, validation engine
- Reconciliation, lineage dokümantasyonu
- Parallel run ve devir

ÇIKTI

Aile bazında rapora hazır veri · aktif DQ rule'ları · dokümante lineage · kabul edilmiş parallel run

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

C — Run

aylık ücret «...» · asgari süre 12 ay

- Dönem sonu çalışma desteği, DQ sonuç incelemesi
- Aylık kapasiteden mevzuat değişiklikleri
- Aylık DQ izleme raporu
- Küçük iyileştirmeler
- Kullanılmayan saatler devretmez

ÇIKTI

Aylık rapor · zamanında kapanan dönemler · aylık kapasiteden yeni rapor, alan ve rule'lar

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Önce assessment. Data layer, assessment'tan veya kurumun daha önce yaptığı eşdeğer bir analizden başlar. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Assessment: İş Akışı ve Takvim

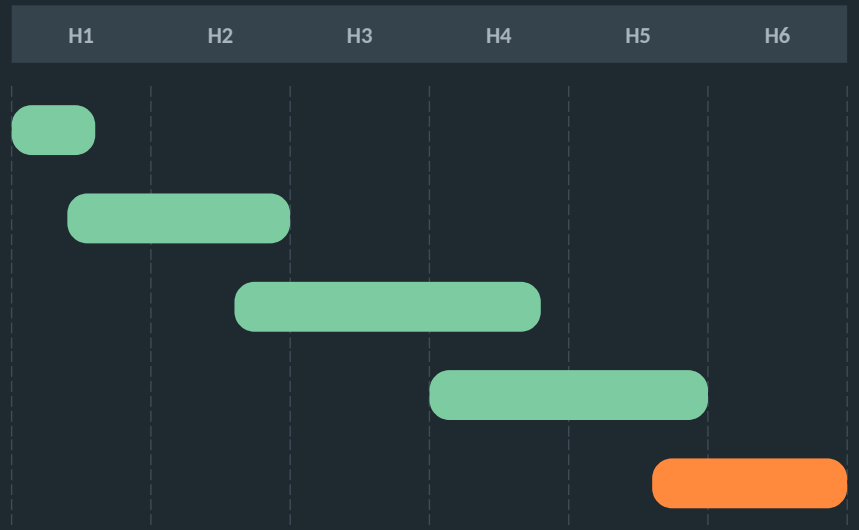
KOMTAS

Dört ila sekiz haftada beş faz. Assessment; ilke bazında BCBS 239 durumu, hedef mimari ve data layer roadmap'i ile tamamlanır.

08 · ASSESSMENT

GÖSTERGE PLAN · BANT M · 6 HAFTA

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»



İLKE BAZINDA BCBS 239 DURUMU

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Karşılanıyor | Kısmen | Karşılanmıyor | Değerlendirilmedi

Her durum; envanter, lineage çalışması ve öncelikli raporlardaki DQ kontrollerinden gelen kanıtla desteklenir.

TESLİMATLAR

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Rapor envanteri (raporlar, sıklık, sahipler, araçlar, manuel adımlar)
- Öncelikli raporlar için kaynak → rapor lineage haritası
- İlke bazında BCBS 239 gap tablosu
- Data quality sorunları listesi
- Hedef mimari
- Data layer roadmap'i ve tahmini

Büyüklüğe göre süre. Küçük yaklaşık 4, orta 6, büyük 8 hafta. Büyüklük; rapor sayısı, kaynak sistem, raporlama sıklığı ve DQ rule sayısına bağlıdır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Data Layer Teslimi ve Parallel Run

KOMTAS

Ortak temel bir kez kurulur. Ardından her rapor ailesi eklenir ve sonuçlar uyuşana kadar mevcut raporlarla paralel çalıştırılır.

09 · DATA LAYER TESLİMİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

1 — Ortak katman modeli

Veri alanları, anahtarlar, tarihçe kuralları, GL eşleşmesi.

2 — Kurulum ve GL reconciliation

Kaynaklardan yükleme; toplamlar GL'e reconcile edilir.

3 — Data demand layer

Rapor ailesi için rapora hazır veri setleri.

4 — DQ rule'ları ve validation

Rule'lar, threshold'lar ve geri gönderim döngüsü aktif.

5 — Parallel run

Yeni ve mevcut raporlar dönem dönem karşılaştırılır.

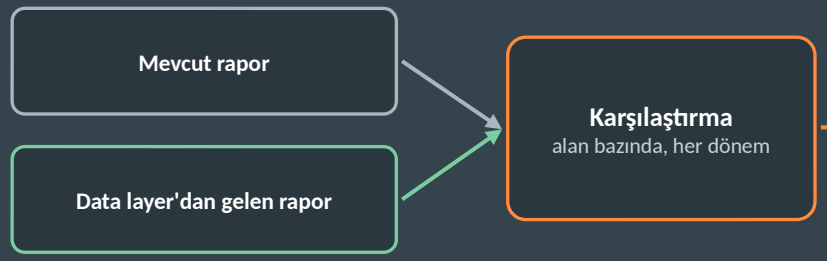
6 — Devir

Runbook, lineage dokümanları, eğitim.

TEMEL · BİR KEZ | RAPOR AİLESİ BAŞINA | DEVİR

PARALLEL RUN

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»



KABUL

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Her rapor ailesi için anlaşılan tolerans «SAYI» içinde sonuçlar
- Toleransın art arda «SAYI» dönem sağlanması
- Threshold'ları dokümante edilmiş aktif DQ rule'ları
- Kapsamdaki raporlar için dokümante lineage

Mevcut raporlar çalışmaya devam eder. Parallel run kabul edilene kadar kurum mevcut süreçten gönderim yapar; geçiş rapor ailesi bazında planlanır.

Kurumdan Beklenenler

KOMTAS

Yasal raporlama bilgisi kurumdadır. Çalışma üç gruptan zaman gerektirir; başlangıç zamanını üç koşul belirler.

10 · KURUM GİRDİLERİ

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Yasal raporlama birimi

finans ve risk

- Rapor listesi, takvim ve sahipler
- Manuel adımların açıklanması
- Rule ve threshold kararları
- Parallel run sonuçlarının incelenmesi

Data owner'lar

kaynak sistem bazında

- Kaynak alanların anlamı
- Geri gönderilen verinin düzeltilmesi
- Veri tanımlarının onayı
- DQ sorunları için muhatap

BT

altyapı ve erişim

- Kaynaklara okuma erişimi
- Anlaşılan platformda ortamlar
- Zamanlama ve operasyon
- Güvenlik ve erişim onayları

BAŞLANGIÇ KOŞULLARI

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Yasal raporlama uzmanlarına erişim
Raporlama uzmanları planlı bir takvimle erişilebilir.

Kaynaklara erişim
Kaynak sistemlere okuma erişimi veya anlaşılan extract'lar.

Reconciliation için GL verisi
Katmanın reconcile edilebileceği düzeyde GL bakiyeleri.

Yorum kurumda kalır. Komtaş veriyi kurar ve kontrol eder. Mevzuatın nasıl okunacağına ve neyin gönderileceğine kurumun yasal raporlama birimi karar verir.

Deneyim

KOMTAS

Yasal raporlama verisi üzerine referans çalışmalar, sektör bazında.

REFERANS ÇALIŞMALAR

«DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Sektör	Çalışma	Kapsam	Yıl
Bir özel banka	**Yasal raporlama data layer'ı**	IFRS 9, VTM, PERDAR, EBA ve kredi riski raporlaması için ortak data layer. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	«YIL»
Bir katılım bankası	**EDW'de yasal raporlama verisi**	Yasal raporlama verisinin core banking platformundan kurumsal data warehouse'a taşınması.	«YIL»
Bir kredi kayıt kuruluşu	**Banka gönderimlerinin validation'ı**	Bankaların gönderdiği verinin rule-based validation'ı; %5 hata threshold'unu aşan gönderim bankaya geri gönderilir. Informatica ile kuruldu.	«YIL»

REFERANSLAR NEYİ GÖSTERİYOR

Tek katman, birden çok rapor ailesi
IFRS 9, yasal, risk ve EBA raporlaması aynı data layer'dan beslenir.

Data warehouse'ta raporlama verisi
Yasal raporlama verisi core banking platformundan data warehouse'a taşındı.

Geri gönderim döngüsü olan rule'lar
Gönderimler rule'lara ve bir threshold'a göre kontrol edilir, geçemeyen geri gönderilir.

Referanslar müşteri adı verilmeden, sektör bazında gösterilmiştir.

Komtaş Hakkında ve Sonraki Adım

Regulatory Reporting Data Layer'ı kimin teslim ettiği ve başlamak için nelerin gerektiği.

KOMTAS

11 · KOMTAŞ VE SONRAKİ ADIM

NEDEN KOMTAŞ

Google Cloud Premier partner
Komtaş bir Google Cloud Premier partner'ıdır.

Microsoft Azure partner
Komtaş aynı zamanda Microsoft Azure partner'ıdır.

Finans sektöründe data warehouse ve entegrasyon
Bankalar için data warehouse, veri entegrasyonu ve data quality projeleri. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Yasal raporlama verisi
Sektör bazında referans çalışmalar s. 12'de. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Assessment'tan aylık işletime
Assessment, data layer ve Run tek partner'dan.

1989'dan bu yana veri odaklı · 250+ uzman · İstanbul, Ankara, İzmir ve Dubai ofisleri

SONRAKİ ADIMLAR

1. **Tanıtım** — bugün — şu an buradasınız
2. **Keşif görüşmesi** — raporlar, bulgular, kaynaklar, platform
3. **Assessment teklifi** — sabit ücret, kapsam ve plan
4. **Kick-off** — erişim, rapor envanteri başlar

Keşif görüşmesi için faydalı olanlar. Kapsamdaki raporların listesi ve sıklıkları; kaynak sistemler ve mevcut data warehouse; son BDDK / TCMB bulguları veya denetim bulguları; mevcut raporlama araçları ve manuel adımlar.